

Sin material permitido. Duración: **2 horas**.

Valor por pregunta: Con un número de errores menor o igual que 4: Respuesta Bien=1, Mal=-0.5, Sin contestar=0.

Si el número de errores es mayor que 4 su calificación es 0 (puesto que Mal=-1).

Cualquier consideración sobre alguna pregunta debe indicarlo en la parte en blanco de la hoja de respuestas.

Enunciado 1 para P1 y P2

Sea la relación $aRb \Leftrightarrow a^2 - b^2 = a - b$ en $\mathbb{Z}$ y la relación $(x, y)S(z, t) \Leftrightarrow xy = zt$ en $\mathbb{R}^2$.
Entonces:

Pregunta 1

- A) R es una relación de equivalencia y $\text{Card}([0]) = 1$.
- B) S es una relación de equivalencia y $\text{Card}([(0, 0)]) = 2^{\aleph_0}$.
- C) Ninguna de las otras respuestas.

Pregunta 2

- A) Existe una biyección entre el conjunto cociente $\mathbb{Z}/_R$ y $\mathbb{N}$.
- B) Existe una clase del conjunto cociente $\mathbb{R}^2/_S$ biyectiva a $\mathbb{Q}$.
- C) Ninguna de las otras respuestas.

Enunciado 2 para P3 y P4

Sean $\leq_L$ y $\leq_P$ el orden lexicográfico y el orden producto de $\mathbb{R}^2$, respectivamente. Sean los conjuntos $A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid |x| + |y| \leq 2\}$ y $B = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid \sup\{|x|, |y|\} \leq 2\}$.
Entonces:

Pregunta 3

- A) $\inf\{A, \leq_L\} = \inf\{B, \leq_L\}$.
- B) $\inf\{A, \leq_P\} = \inf\{B, \leq_P\}$.
- C) Ninguna de las otras respuestas.

Pregunta 4

- A) $\inf\{A, \leq_L\} \leq_P \inf\{B, \leq_P\}$.
- B) $\inf\{B, \leq_P\} \leq_L \inf\{A, \leq_L\}$.
- C) Ninguna de las otras respuestas.

Enunciado 3 para P5 y P6

Sean las aplicaciones $f(x) = x^3$ y $g(x) = e^x$ definidas de $\mathbb{R}$ a $\mathbb{R}$. Entonces:

Pregunta 5

- A) f y $f - g$ son aplicaciones inyectivas.
- B) g y $f + g$ son aplicaciones inyectivas.
- C) Ninguna de las otras respuestas.

Pregunta 6

- A) g y $f \cdot g$ son aplicaciones inyectivas.
- B) f y $f + g$ son aplicaciones biyectivas.
- C) Ninguna de las otras respuestas.

Enunciado 4 para P7 y P8

Se sabe que $z_0 = 2i$ es una raíz de la ecuación $z^3 - 2iz^2 - 2iz - 4 = 0$ y las otras dos son $z_1 = a + ib$ y $z_2 = c + id$ con $a, b, c, d \in \mathbb{R}$. Entonces:

Pregunta 7

- A) $bd < 0$.
- B) $ac < -4$.
- C) Ninguna de las otras respuestas.

Pregunta 8

- A) $||z_1||^2 ||z_2||^2 = 10$.
- B) $||z_1||^2 ||z_2||^2 = 4$.
- C) Ninguna de las otras respuestas.

Enunciado 5 para P9 y P10

Se consideran las afirmaciones para $\mathbb{R}$ y para funciones reales de variable real:

1. $\sqrt{-1}\sqrt{-1} = \sqrt{(-1)(-1)}$.
2. El orden producto en $\mathbb{R}^2$ es un orden total.
3. El cardinal de un conjunto finito divide a cardinal de partes de ese conjunto.
4. Sea f una aplicación inyectiva de A a B , y sea g una aplicación sobreyectiva de B a C . Entonces $g \circ f$ es una aplicación biyectiva de A a C .
5. Una ecuación de tercer grado con coeficientes racionales puede tener tres soluciones complejas no reales.

Pregunta 9

- A) Sólo hay tres afirmaciones falsas.
- B) Hay más de dos afirmaciones ciertas.
- C) Ninguna de las otras respuestas.

Pregunta 10

- A) Todas las afirmaciones son falsas.
- B) Alguna afirmación es cierta.
- C) Ninguna de las otras respuestas.